

Multi-modelové databáze kombinují relační, dokumentové, grafové a další datové modely. Jejich správa však zůstává roztržštěná napříč nekompatibilními schématy, dotazovacími jazyky a adaptačními mechanismy. Tato práce navazuje na existující framework, založený na teorii kategorií, který obsahuje multi-modelová schémata, mapování, transformace a dotazování. Přitom rozvíjí metody pro propagaci změn konceptuálního schématu do logických schémat a dotazů. Dále navrhuje přístup samo-adaptace, který hledá vhodnější logické uspořádání dat při měnící se zátěži dotazů. Adaptační proces kombinuje vyhledávání řízené zátěží dotazů s naučeným odhadováním ceny dotazů, což umožňuje porovnávat možné konfigurace pouze na základě plánů dotazů. Práce přináší formální modely, propagační a synchronizační algoritmy, a experimentální validaci. Tyto výsledky ukazují, že správu multi-modelových dat lze popsat koherentně, do značné míry automatizovat a přizpůsobovat vyvíjejícím se potřebám aplikací.